

**PLANO DE APRENDIZAGEM****INFORMAÇÕES GERAIS**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curso                                            | 262 – TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Semestre                                         | 1º e 2º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Disciplinas                                      | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO (ENN)<br>ARQUITETURA DE COMPUTADORES (ENN)<br>REDES DE COMPUTADORES (ENN)<br>SISTEMAS OPERACIONAIS (IEN)<br>PROJETO DE EXTENSÃO EM SUSTENTABILIDADE E DIVERSIDADE (NTN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Competências                                     | Liderança e Comunicação<br>Inteligência emocional, empatia e relacionamento interpessoal<br>Trabalho em equipe e respeito à diversidade<br>Uso de tecnologia em análise e interpretação de dados<br>Pensamento estratégico, criativo e inovador<br>Flexibilidade, resiliência e adaptabilidade<br>Gestão de TI, informação e equipes<br>Programador e análise de sistemas<br>Habilidades para pesquisa e integração de novas tecnologias em diferentes modelos de negócio<br>Empreendedor para criar, apresentar e soluções inteligentes sob qualquer demanda que envolva TIC |
| Professor<br>Referência (nome e<br>rf completos) | Vitor Gabriel de Souza Farias - RF1440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Desafio de Articulação de Competências (DAC)****GRUPOS DE 3 A 5 ALUNOS****Desenvolvimento de uma Solução Tecnológica para um Problema Real Relacionado à Sustentabilidade**

Ao final do desafio, o projeto deverá responder à seguinte pergunta: ***“Como a Tecnologia da Informação pode contribuir para solucionar ou reduzir um problema real relacionado à sustentabilidade?”***

A sustentabilidade envolve desafios ambientais, sociais e econômicos presentes no cotidiano de pessoas, empresas, instituições públicas, organizações, comunidades e propriedades rurais. Problemas relacionados ao desperdício de recursos, consumo de água e energia, produção de resíduos, mobilidade, logística, monitoramento ambiental, agricultura, acessibilidade, uso consciente de recursos e qualidade de vida podem ser analisados e enfrentados com apoio da tecnologia.

Neste desafio, cada equipe deverá identificar um problema real relacionado à sustentabilidade, preferencialmente observável no Estado de Mato Grosso do Sul, e desenvolver uma solução tecnológica capaz de contribuir para sua redução, controle, monitoramento ou resolução.

O problema não poderá ser apresentado apenas de maneira genérica. O grupo deverá demonstrar onde ele ocorre, quem é afetado, quais são suas possíveis causas, quais consequências provoca, como é tratado atualmente e por que sua resolução ou redução é relevante.

A partir dessa análise, a equipe deverá pesquisar soluções existentes e propor uma alternativa tecnologicamente viável. A proposta poderá envolver sistema web ou mobile, aplicação desktop, automação, sensores, Internet das Coisas (IoT), dashboards, análise de dados, sistemas de monitoramento, protótipos de hardware e software ou outras tecnologias compatíveis com as competências trabalhadas durante o semestre.

A relação com sustentabilidade deverá estar presente na própria solução desenvolvida, e não somente na justificativa do trabalho. Um sistema de cadastro genérico, por exemplo, não será considerado sustentável apenas por utilizar esse termo em sua descrição. A solução deverá evidenciar de que maneira a tecnologia contribui efetivamente para reduzir desperdícios, melhorar o uso de recursos, apoiar decisões, ampliar acesso, monitorar impactos ou resolver outro problema diretamente relacionado à sustentabilidade.

**Especificação do problema**

- estar relacionado a pelo menos uma dimensão da sustentabilidade (ambiental, social ou econômica);
- representar uma situação concreta e identificável;
- possuir público, organização, comunidade ou contexto beneficiado claramente definido;
- permitir algum tipo de intervenção, apoio, monitoramento ou melhoria por meio da tecnologia;
- possuir escopo compatível com o tempo disponível durante o semestre;
- permitir o desenvolvimento e a demonstração de um protótipo ou MVP;

- possibilitar análise de viabilidade técnica e executiva no contexto escolhido;
- apresentar relação clara entre o problema identificado e a solução proposta.

**Para caracterizar o problema, o grupo deverá responder:**

1. **Qual é o problema?** Explicar objetivamente o que ocorre.
2. **Onde o problema ocorre?** Identificar o contexto e o recorte territorial ou organizacional.
3. **Quem é afetado?** Determinar os usuários, organizações, comunidades ou grupos relacionados.
4. **Quais são as consequências?** Apresentar os impactos ambientais, sociais e/ou econômicos.
5. **Como o problema é tratado atualmente?** Identificar processos, tecnologias ou soluções já utilizadas.
6. **Onde a tecnologia poderá contribuir?** Explicar qual parte do problema poderá ser melhorada por meio da solução.
7. **Qual solução será desenvolvida?** Apresentar a proposta inicial do produto tecnológico.
8. **Como será possível verificar se a solução funciona?** Definir testes, cenários, indicadores ou demonstrações que permitam avaliar o protótipo.

**Eixos possíveis**

- Eixo 1 – Água e Recursos Naturais: monitoramento de consumo, detecção de desperdícios, irrigação inteligente e reaproveitamento de água.
- Eixo 2 – Energia: monitoramento energético, controle inteligente de equipamentos, iluminação eficiente e identificação de desperdícios.
- Eixo 3 – Resíduos e Economia Circular: coleta seletiva, reciclagem, reaproveitamento de materiais, resíduos eletrônicos e logística reversa.
- Eixo 4 – Agricultura e Produção Sustentável: irrigação inteligente, monitoramento de solo, controle de recursos e acompanhamento de produção.
- Eixo 5 – Cidades e Mobilidade: mobilidade sustentável, transporte, rotas, iluminação pública e monitoramento ambiental.
- Eixo 6 – Educação e Conscientização: ferramentas de educação ambiental, gamificação e acompanhamento de práticas sustentáveis.
- Eixo 7 – Sustentabilidade em Organizações: monitoramento de água, energia, papel, materiais, equipamentos e indicadores.
- Eixo 8 – Inclusão e Sustentabilidade Social: acessibilidade, inclusão digital, apoio a comunidades, tecnologias assistivas e qualidade de vida.

**Exemplo 1: Uso Sustentável da Água**

Desenvolver uma solução tecnológica capaz de reduzir o desperdício de água em instituições, empresas ou outros ambientes.

**Problema:** pontos de consumo podem apresentar utilização excessiva, vazamentos ou desperdícios difíceis de identificar sem acompanhamento sistemático.

**Solução Tecnológica:** desenvolver um sistema capaz de registrar ou receber informações sobre consumo de água, identificar padrões anormais e apresentar indicadores em um painel. O protótipo poderá utilizar sensores reais, dados simulados ou registros manuais.

**Exemplo 2: Gestão Inteligente de Resíduos**

Desenvolver uma solução para melhorar a coleta, o registro e a destinação de materiais recicláveis ou resíduos eletrônicos.

**Problema:** pessoas e organizações podem ter dificuldade para identificar locais adequados de descarte e acompanhar a quantidade de material destinada corretamente.

**Solução Tecnológica:** desenvolver uma plataforma que permita localizar ou cadastrar pontos de coleta, registrar materiais entregues e gerar indicadores relacionados à reciclagem e à destinação adequada.

**Entregas finais obrigatórias**

1. **Produto prático – MVP / Protótipo funcional:** versão demonstrável da solução, contendo as funcionalidades essenciais capazes de evidenciar como a proposta atua sobre o problema escolhido.

2. **Produto teórico – Relatório Técnico de Projeto:** documento contendo problema, justificativa, público beneficiado, objetivos, pesquisa, requisitos, solução proposta, tecnologias, arquitetura ou estrutura, desenvolvimento, testes, viabilidade, relação com sustentabilidade, limitações, melhorias futuras, conclusão e referências.

Cada proposta deverá demonstrar como conhecimentos das disciplinas do semestre contribuem para a solução desenvolvida, articulando programação, arquitetura de computadores, redes, sistemas operacionais e sustentabilidade conforme a natureza do projeto.

**DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS**

- Analisar um problema real sob a perspectiva da Tecnologia da Informação e da sustentabilidade;
- Identificar causas, impactos, público envolvido e contexto do problema escolhido;
- Pesquisar soluções existentes e propor uma alternativa tecnicamente fundamentada;
- Planejar, prototipar, implementar e testar uma solução tecnológica compatível com o escopo do semestre;
- Integrar conhecimentos de programação, arquitetura de computadores, redes e sistemas operacionais conforme a necessidade do projeto;
- Avaliar a viabilidade técnica e executiva da solução no contexto em que ela será aplicada;
- Produzir documentação técnica clara e organizada;
- Desenvolver trabalho em equipe, comunicação, criatividade, tomada de decisão e apresentação técnica.

**Metodologias Ativas**

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Aprendizagem Baseada em Projetos                    | x |
| Aprendizagem Baseada em Problemas                   | x |
| Aprendizagem por Estudos de Caso (Arco de Maguerez) | x |
| Desenvolvimento de Artigos Científicos              |   |
| Aprendizagem por Simulados                          |   |

**FLUXO DE ETAPAS/CRONOGRAMA**

| <b>Etapa</b> | <b>Data</b> | <b>Ações</b>                                                                                                           |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0            | 10–21/08    | Apresentação da DAC, formação dos grupos e levantamento inicial de temas e problemas de sustentabilidade.              |
| 1            | 21/08       | Definição do problema, público beneficiado, contexto/local e justificativa inicial.                                    |
| 2            | 04/09       | PRÉ-ENTREGA 1: problema, evidências, objetivos, relação com sustentabilidade e referências iniciais.                   |
| 3            | 05–18/09    | Pesquisa de soluções existentes, levantamento de requisitos e análise inicial de viabilidade técnica/executiva.        |
| 4            | 19–25/09    | Definição da solução, tecnologias, arquitetura/estrutura, fluxos, cronograma interno, riscos e critérios de validação. |
| 5            | 25/09       | PRÉ-ENTREGA 2: proposta técnica consolidada + protótipo inicial/prova de conceito + Relatório Técnico v0.3.            |
| 6            | 26/09–16/10 | Desenvolvimento do MVP/protótipo funcional e acompanhamento da evolução do projeto.                                    |
| 7            | 17–23/10    | Testes, correções, validação do fluxo principal e consolidação do Relatório Técnico.                                   |
| 8            | 23/10       | PRÉ-ENTREGA 3: fluxo principal funcionando + relatório preliminar completo + evidências dos testes.                    |
| 9            | 29/10       | ENTREGA: MVP/protótipo funcional + Relatório Técnico.                                                                  |
| 10           | 03–06/11    | APRESENTAÇÃO FINAL: Demonstração presencial.                                                                           |

**AVALIAÇÕES****Etapa Avaliação**

- |   |                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Planejamento e desenvolvimento intermediário: definição do problema, pesquisa, objetivos, requisitos, viabilidade, pré-entregas e evolução do protótipo. |
| 2 | Projeto final: MVP/protótipo funcional, Relatório Técnico de Projeto e apresentação/demonstração da solução.                                             |

**APRESENTAÇÃO (caso tenha)**

Apresentação presencial do projeto com contextualização do problema, evidências, solução proposta, tecnologias, resultados, relação com sustentabilidade, limitações e demonstração do MVP/protótipo.

Período previsto: 1ª semana de novembro de 2026. A equipe deverá demonstrar o funcionamento da solução e responder às perguntas da banca/docentes.

**CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO**

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Pesquisa, definição do problema e planejamento     | 20% |
| Entregas parciais e evolução do projeto            | 20% |
| Qualidade técnica e funcionamento do MVP/protótipo | 25% |
| Relatório Técnico de Projeto                       | 20% |
| Apresentação e demonstração da solução             | 15% |

**PESO DA DAC NA COMPOSIÇÃO DA MÉDIA (%)**

**A presente DAC tem um peso de 20% na composição da média final do presente semestre.**